附录 A　Landau 方程与 Coleman–Norton 定理

本附录给出?? 与?? 中各定理的完整证明：Gordan 择一定理（引理 A.1，纯数学）及由它推出的动量空间钳夹必要条件（??，R严格，R_{PT}）；Feynman 参数表示、包络恒等式（??）与参数形式的 Landau 条件（??，R严格，R_{PT}），连同另一种参数空间证明的注意事项（注 A.2）与欧氏区 Landau 解（??）的细节；Coleman–Norton 定理的代数形式（??，R严格，R_{PT}）。最后一节说明哪些是本附录没有证明的。记号同??：第 j 条线的动量 $q_j=\sum_l \eta_{jl}k_l+r_j$，$D_j=q_j^2-m_j^2$，分母为 $D_j+\mathrm{i}0$；$\mathcal{D}(\alpha,k)=\sum_j \alpha_j(m_j^2-q_j^2)=-\sum_{l,l'}A_{ll'}k_l\cdot k_{l'}-2\sum_l B_l\cdot k_l+C$，$\mathcal{U}$、$\mathcal{F}$ 与驻点 $k_c(\alpha)$ 如??。为便于引用，把两组 Landau 方程重述如下：动量形式（k 实，$\alpha\in\mathbb{R}^N_{\geq 0}\setminus\{0\}$）

$$\alpha_j D_j(k)=0\quad(j=1,\dots,N),\qquad \sum_j \alpha_j\eta_{jl}q_j^{\mu}(k)=0\quad(l=1,\dots,L);\tag{A.1}$$

参数形式（α 属于闭单形 $\bar{\Delta}$）

$$\mathcal{F}(\alpha,p)=0,\qquad \alpha_j\,\partial_j\mathcal{F}(\alpha,p)=0\quad(j=1,\dots,N).\tag{A.2}$$

A.1　Gordan 择一定理

引理 A.1（Gordan 择一定理）　设 $u_1,\dots,u_m\in\mathbb{R}^d$，$\cdot$ 为 $\mathbb{R}^d$ 上的一个内积。下列两条恰有一条成立：(i) 存在 $\alpha\in\mathbb{R}^m_{\geq 0}\setminus\{0\}$ 使 $\sum_j\alpha_j u_j=0$；(ii) 存在 $v\in\mathbb{R}^d$ 使 $v\cdot u_j>0$ $(j=1,\dots,m)$。更具体地，若 (i) 不成立，则凸包 $K=\mathrm{conv}\{u_1,\dots,u_m\}$ 中范数最小的点 w 满足 $w\cdot u_j\geq|w|^2>0$ $(j=1,\dots,m)$。

证明　两条不能同时成立：否则 $0=v\cdot\sum_j\alpha_j u_j=\sum_j\alpha_j(v\cdot u_j)>0$。若 $0\in K$，则 $0=\sum_j t_j u_j$，$t_j\geq 0$，$\sum_j t_j=1$，取 $\alpha=t$ 即得 (i)。若 $0\notin K$：K 是非空紧凸集，$|\cdot|^2$ 严格凸，故 K 中有唯一的范数最小点 $w\neq 0$。对任意 $u\in K$ 与 $t\in(0,1]$，$w+t(u-w)\in K$，于是 $|w+t(u-w)|^2\geq|w|^2$，即 $2t\,w\cdot(u-w)+t^2|u-w|^2\geq 0$；除以 t 并令 $t\to 0$ 得 $w\cdot(u-w)\geq 0$，即 $w\cdot u\geq|w|^2>0$。取 $u=u_j$ 即得 (ii)，$v=w$。　□

最小范数点给出的是最优余量：对任意单位矢量 v，$\min_j u_j\cdot v\leq w\cdot v\leq|w|$（第一个不等式因为 $w\in K$ 是 u_j 的凸组合），而 $v=w/|w|$ 使 $\min_j u_j\cdot v\geq|w|$，故 $|w|=\max_{|v|\leq 1}\min_j u_j\cdot v$。因此它也是数值围道形变中一个现成的方向。该定理出自 Gordan[1]；在 400 个随机实例上，择一性与余量 $u_j\cdot w\geq|w|^2$ 都已数值核对。应用于?? 时，$u_j=\partial D_j/\partial k$ 是余矢量，以分量配对 $u_j\cdot v=\sum_{l,\mu}u_{j,l\mu}v_l^{\mu}$（对应 $\mathbb{R}^{4L}$ 上的欧氏内积）即可。Collins 的物理区钳夹判据中的纯几何部分即此定理，见第 24 章的?? 与??。

A.2　动量空间钳夹判据的证明

?? 的证明　设 k_0、S、u_j 如定理所述，且不存在 $\alpha\in\mathbb{R}^S_{\geq 0}\setminus\{0\}$ 使 $\sum_{j\in S}\alpha_j u_j=0$。

第一步：好方向。对 $\{u_j\}_{j\in S}$ 用引理 A.1，(i) 不成立，故存在 $v\in\mathbb{R}^{4L}$ 使 $u_j\cdot v>0$ $(j\in S)$；可取 $v=w$ 为最小范数点，余量为 $|w|^2$。

第二步：精确公式。$q_j(k)$ 是 k 的仿射函数，$k\to k+\mathrm{i}\eta\chi v$ 使 $q_j\to q_j(k)+\mathrm{i}\eta\chi v'_j$，$v'_j=\sum_l\eta_{jl}v_l$。由于 D_j 是二次式，

$$D_j(k+\mathrm{i}\eta\chi v)=D_j(k)-\eta^2\chi^2(v'_j)^2+2\mathrm{i}\eta\chi\, q_j(k)\cdot v'_j \tag{A.3}$$

严格成立，没有更高阶项（已用计算机代数核对）；又 $u_j(k)\cdot v=\sum_l 2\eta_{jl}q_j(k)\cdot v_l=2q_j(k)\cdot v'_j$，故 $\operatorname{Im}D_j(k+\mathrm{i}\eta\chi v)=\eta\chi\, u_j(k)\cdot v$。

第三步：连续性。$u_j(k)\cdot v$ 连续，故有 k_0 的邻域 $\mathcal{V}_1$ 与 $c>0$，使 $u_j(k)\cdot v\geq c$ $(k\in\mathcal{V}_1,\ j\in S)$。对 $j\notin S$，$|D_j(k_0)|>0$，故有邻域 $\mathcal{V}_2$ 与 $c'>0$ 使 $|D_j(k)|\geq c'$。令 $\mathcal{V}=\mathcal{V}_1\cap\mathcal{V}_2$，并取其闭包紧的子邻域。

第四步：形变。设 $0\leq\chi\leq 1$ 光滑，支集在 $\mathcal{V}$ 内，在 k_0 附近 $\chi=1$。考虑同伦 $k\to k+\mathrm{i}\tau\eta\chi(k)v$，$0\leq\tau\leq 1$。对 $j\in S$，凡 $\tau\chi(k)>0$ 处 $\operatorname{Im}(D_j+\mathrm{i}\varepsilon)=\tau\eta\chi\, u_j\cdot v+\varepsilon\geq\tau\eta\chi c+\varepsilon>0$；对 $j\notin S$，由式 (A.3)，$|D_j(k+\mathrm{i}\tau\eta\chi v)|\geq c'-C\eta>0$（$\eta\leq\eta_0$）。于是同伦在任何 $\varepsilon\geq 0$ 时都不越过分母 $D_j+\mathrm{i}\varepsilon$ 的零点；在 $\chi=0$ 处围道不动。被积函数在同伦扫过的区域中是全纯的，形变有紧支集，由 Cauchy 定理形变前后积分相同；而在 $\chi=1$ 的邻域内，形变后的全部分母对 $\varepsilon\to 0$ 一致地远离零。所以 k_0 未被钳住。

第五步：等价表述。$\sum_{j\in S}\alpha_j u_j=0$ 按分量即 $\sum_j\alpha_j\eta_{jl}q_j(k_0)=0$ $(l=1,\dots,L)$，而 α 支撑在 S 上意味着 $\alpha_j D_j(k_0)=0$；这正是式 (A.1)。因此被钳住的点必满足 $\alpha_j\geq 0$ 的 Landau 方程。　□

A.3　参数表示、包络恒等式与参数形式的 Landau 条件

参数表示 (??) 的推导。　对 $a_j=-D_j-\mathrm{i}0$（都在下半平面，其凸组合不为零），Feynman 参数公式 $\prod_j a_j^{-\nu_j}=\frac{\Gamma(\nu)}{\prod_j\Gamma(\nu_j)}\int\mathrm{d}\alpha\,\delta(1-\sum_{j\in\sigma}\alpha_j)\prod_j\alpha_j^{\nu_j-1}(\sum_j\alpha_j a_j)^{-\nu}$ 把分母合并为 $(\mathcal{D}(\alpha,k)-\mathrm{i}0)^{-\nu}$。平移 $k=k_c+\ell$：$\mathcal{D}$ 是 k 的二次式而 k_c 是驻点，$\mathcal{D}=-\ell^{\mathsf{T}}A\ell+\mathcal{D}(\alpha,k_c)$。对角化 A 并重标度，**??** 的主公式推广为

$$\int\prod_{l=1}^{L}\frac{\mathrm{d}^D\ell_l}{\mathrm{i}\pi^{D/2}}\big(-\ell^{\mathsf{T}}A\ell+\Delta-\mathrm{i}0\big)^{-\nu}=\frac{\Gamma(\nu-LD/2)}{\Gamma(\nu)}(\det A)^{-D/2}(\Delta-\mathrm{i}0)^{LD/2-\nu};$$

以 $\Delta=\mathcal{F}/\mathcal{U}$ 代入，$\mathcal{U}^{-D/2}(\mathcal{F}/\mathcal{U})^{LD/2-\nu}=\mathcal{U}^{\nu-(L+1)D/2}\mathcal{F}^{LD/2-\nu}$，即**??** 中的参数表示。被积函数的总次数为 $(\nu-N)+L(\nu-\frac{(L+1)D}{2})+(L+1)(\frac{LD}{2}-\nu)=-N$，连同测度在 $\alpha\to t\alpha$ 下不变；所以约束 $\delta(1-\sum_{j\in\sigma}\alpha_j)$ 中的 σ 可以任选（Cheng–Wu），形变也不必保持任何特定的约束。两种 $\mathcal{F}$ 的表达式（驻值与 2-森林和）对一般单圈图、指数的换算与无质量泡图的归一化 $\Gamma(\varepsilon)\Gamma(1-\varepsilon)^2/\Gamma(2-2\varepsilon)$ 都已符号核对。

?? 的证明　矩阵 A（$A_{ll'}=\sum_j\alpha_j\eta_{jl}\eta_{jl'}$）半正定，$\det A=\mathcal{U}$。由**??** 中 $\mathcal{D}$ 的形式，

$$\frac{\partial\mathcal{D}}{\partial k_l^{\mu}}=-2\sum_j\alpha_j\eta_{jl}\,q_{j\mu}(k),$$

所以圈方程恰是 $\partial\mathcal{D}/\partial k=0$；$\mathcal{U}\neq 0$ 时 A 可逆，唯一解为 $k_c=-A^{-1}B$。由于 $\partial\mathcal{D}/\partial k|_{k_c}=0$，

$$\frac{\partial}{\partial\alpha_j}\mathcal{D}\big(\alpha,k_c(\alpha)\big)=\frac{\partial\mathcal{D}}{\partial\alpha_j}\Big|_{k_c}+\frac{\partial\mathcal{D}}{\partial k}\Big|_{k_c}\cdot\frac{\partial k_c}{\partial\alpha_j}=m_j^2-q_j(k_c)^2=-D_j(k_c),$$

而 $\mathcal{F}/\mathcal{U}=\mathcal{D}(\alpha,k_c)=-\sum_j\alpha_jD_j(k_c)$，此即?? 的两个恒等式。在 $\mathcal{F}=0$ 处 $\partial_j\mathcal{F}=(\partial_j\mathcal{U})(\mathcal{F}/\mathcal{U})+\mathcal{U}\partial_j(\mathcal{F}/\mathcal{U})=-\mathcal{U}D_j(k_c)$。($\Rightarrow$) 若 α 满足式 (A.2)，则 $\alpha_jD_j(k_c)=-\alpha_j\partial_j\mathcal{F}/\mathcal{U}=0$，而 k_c 满足圈方程，故 (k_c,α) 满足式 (A.1)。($\Leftarrow$) 若 (k,α) 满足式 (A.1)，则 $k=k_c$，$\mathcal{F}/\mathcal{U}=-\sum_j\alpha_jD_j(k_c)=0$，且 $\alpha_j\partial_j\mathcal{F}=-\mathcal{U}\alpha_jD_j(k_c)=0$。对一个五线两圈图，以随机有理运动学精确核对了 $\partial_j(\mathcal{F}/\mathcal{U})=-D_j(k_c)$ 与 Euler 关系 $\sum_j\alpha_j\partial_j\mathcal{F}=3\mathcal{F}$。 □

?? 的证明　取 $\sigma=\{1,\dots,N\}$，积分区域为紧的闭单形 $\bar\Delta$。记 $c(\alpha)=\sum_k\alpha_k\partial_k\mathcal{F}$，$w_j=\partial_j\mathcal{F}-c$，作形变

$$z_j(\alpha,\tau)=\alpha_j\big[1-\mathrm{i}\tau\eta\,w_j(\alpha)\big],\qquad 0\le\tau\le 1,\quad \eta>0. \tag{A.4}$$

(i) 约束保持：$\sum_j z_j=1-\mathrm{i}\tau\eta\sum_j\alpha_jw_j=1-\mathrm{i}\tau\eta(c-c)=1$。(ii) 各面保持：$\alpha_j=0$ 时 $z_j=0$，单形的每个面被映入相应的复化面；同伦扫过的“侧面” $z([0,1]\times\partial\bar\Delta)$ 落在复维数 $N-2$ 的复化面内，全纯 $(N-1,0)$ 形式限制于其上为零，所以 Stokes 公式中侧面没有贡献——参数空间的端点（$\alpha_j=0$）与内部点被同样处理。(iii) 虚部的符号：对实的 p，$z_j-\alpha_j=-\mathrm{i}\tau\eta\alpha_jw_j$ 为纯虚数，Taylor 展开的一阶项为 $-\mathrm{i}\tau\eta\sum_j\alpha_jw_j\partial_j\mathcal{F}=-\mathrm{i}\tau\eta\sum_j\alpha_jw_j(w_j+c)=-\mathrm{i}\tau\eta V$，其中

$$V=\sum_j\alpha_jw_j^2=\sum_j\alpha_j(\partial_j\mathcal{F})^2-c^2\ \ge 0$$

(用到 $\sum_j\alpha_jw_j=0$)；由于 $\mathcal{F}$ 是多项式、$z-\alpha$ 正比于 $\tau\eta$，其 Taylor 展开在有限阶终止，第 k 阶项正比于 $(-\mathrm{i}\tau\eta)^k$ 乘以实系数：偶数阶项是实的，奇数阶项是纯虚的；故 $\operatorname{Im}\mathcal{F}(z)=-\tau\eta V+O\big((\tau\eta)^3\big)$，且余项的系数对 $\bar\Delta$ 与 p 一致有界。(iv) 形变后的围道上没有零点：若 $V(\alpha)=\mathcal{F}(\alpha)=0$，则凡 $\alpha_j>0$ 处 $w_j=0$，即 $\partial_j\mathcal{F}=c$；由 Euler 关系 $(L+1)\mathcal{F}=\sum_j\alpha_j\partial_j\mathcal{F}=c$，得 $c=0$，于是 $\alpha_j\partial_j\mathcal{F}=0$ 对一切 j 成立——这是式 (A.2) 的解。按假设没有这样的点，所以连续函数 $|\mathcal{F}|+V$ 在 $\bar\Delta\times\{p_0\}$ 上为正，由紧性在 $\bar\Delta\times\mathcal{N}$（$\mathcal{N}$ 为 p_0 的实邻域）上 $\ge 2\delta>0$。取 η 足够小：在 $|\mathcal{F}(\alpha)|\ge\delta$ 处 $|\mathcal{F}(z)|\ge\delta-C\eta>0$；在 $|\mathcal{F}(\alpha)|<\delta$ 处 $V\ge\delta$，$\operatorname{Im}\big(\mathcal{F}(z)-\mathrm{i}\varepsilon\big)\le-\tau\eta\big(\delta-C\tau^2\eta^2\big)-\varepsilon\le-\tfrac12\tau\eta\delta-\varepsilon<0$（取 $C\eta^2\le\delta/2$，并且 $\tau>0$ 或 $\varepsilon>0$）。所以同伦在 $\tau>0$ 时不经过 $\mathcal{F}-\mathrm{i}\varepsilon$（$\varepsilon\ge0$）的零点，$\tau=0$ 处则正是原来的 $-\mathrm{i}0$ 规定；原积分的 $\varepsilon\to0^+$ 极限等于形变后（$\tau=1$）的积分。(v) 其余因子：$\mathcal{U}(z)=\sum_T\prod_{j\notin T}\alpha_j(1-\mathrm{i}\tau\eta w_j)$ 是正数乘以位于正实轴附近窄锥（半角 $\le L\theta$，$\theta=\arctan(\eta\max|w_j|)$）内的因子之和，故 $\operatorname{Re}\mathcal{U}(z)\ge\cos(L\theta)\mathcal{U}(\alpha)$，$\mathcal{U}(z)^a$ 的模被 $C\mathcal{U}(\alpha)^{\operatorname{Re}a}$ 控制；$z_j^{\nu_j-1}=\alpha_j^{\nu_j-1}(1-\mathrm{i}\tau\eta w_j)^{\nu_j-1}$ 同理。紫外收敛的假设因而在形变后的围道上保持。(vi) 全纯性：对 p_0 附近的复 p，$|\mathcal{F}(z,p)-\mathcal{F}(z,p_0)|\le C'|p-p_0|$ 在 $\bar\Delta$ 上一致成立；把 $\mathcal{N}$ 换成足够小的复邻域使 $C'|p-p_0|<\eta\delta/2$，形变后的围道上 $\mathcal{F}(z,p)$ 仍不为零。被积函数在 $\mathcal{N}$ 上全纯，并被 $C\mathcal{U}(\alpha)^{\operatorname{Re}a}\prod_j\alpha_j^{\nu_j-1}$ 控制，由控制收敛定理，$I(p)$ 在 p_0 处有限并在 $\mathcal{N}$ 上全纯。维数正规化的积分在收敛的 D 域中如此，再按 D 解析延拓。 □

上述 (i)、(iii) 与 “$V=\sum_j\alpha_jw_j^2$” 对有质量顶点与一个随机三次齐次多项式都作了符号核对。数值示例：有质量顶点（夸克质量 $m=1$，胶子质量 0.3，外夸克在壳）在 $q^2=5m^2$（高于 $q\bar q$ 阈）时实单形上有 $\mathcal{F}$ 的零点，但 $\eta=0.05$ 的形变单形上 $\min|\mathcal{F}(z)|=1.2\times10^{-3}>0$；在正常阈 $q^2=4m^2$，零点位于 Landau 点 $\alpha=(0,\tfrac12,\tfrac12)$（两条夸克线在壳），无法避开。

注 A.2（Landau 条件的 Feynman 参数证明及其注意事项）　教科书中常见另一条途径：取形变 $\alpha_j \to \alpha_j - \mathrm{i}\eta\,\eta_j$，$\eta_j \equiv \alpha_j \partial_j \mathcal{F}$。它同样保持各面（$\alpha_j = 0 \Rightarrow \eta_j = 0$），一阶项给出 $\operatorname{Im}\mathcal{F} = -\eta \sum_j \alpha_j (\partial_j \mathcal{F})^2 + O(\eta^3)$，在 $\alpha_j \partial_j \mathcal{F}$ 全为零之外严格为负；这个形变不保持 $\sum_j \alpha_j = 1$，但被积式的齐次性（总次数 $-N$）使积分与所选的横截面无关，可沿射线把形变后的链投影回约束面。障碍集是 $\{\alpha_j \partial_j \mathcal{F} = 0\ \forall j\}$，由 Euler 关系它蕴涵 $\mathcal{F} = 0$，即式 (A.2)；再由**??** 化为动量形式式 (A.1)。这条途径有三点必须注意：(i) 它只给出奇异性的必要条件，不给出充分性，也不给出整体形变的存在；(ii) 单形边界上的点（某些 $\alpha_j = 0$）要逐面处理：在一个面上，关于消失的 α_j 的条件自动成立，论证须对 $\mathcal{F}$ 在该面上的限制重复进行；(iii) 参数空间的 Landau 点与动量空间围道的钳夹是两个不同的概念，未经论证不能等同——无质量自能在动量空间中被钳住，参数积分却没有钳夹 [2, 附录 D.1]（预印本）。本书对**??** 的证明（保持约束的形变式 (A.4)）与动量空间的判据（附录 A.2）都不依赖本注。

依赖：????

?? 的细节。　(a) 若外动量是欧氏的，把圈动量 Wick 转动后 $q_j^2 = -q_{jE}^2$，$\mathcal{D} = \sum_j \alpha_j (m_j^2 + q_{jE}^2)$ 是 k_E 的半正定二次型，其驻点即极小点，故 $\mathcal{F}/\mathcal{U} = \min_{k_E} \mathcal{D} \geq \sum_j \alpha_j m_j^2$（单圈无质量箱图与一个两圈图的随机欧氏运动学下数值核对，偏差为零）。于是 $\mathcal{U} \neq 0$ 时：全部 $m_j > 0$ 则 $\mathcal{F} > 0$；Landau 点上 $\mathcal{F} = 0$，极小值为零且在 k_c 处取到，每项 $\alpha_j(m_j^2 + q_{jE}(k_c)^2) = 0$，即 $\alpha_j > 0$ 的线无质量且动量为零。(b) 离壳三角形 $\mathcal{F} = m^2\alpha_0(\alpha_1+\alpha_2) + Q^2\alpha_1\alpha_2$：在角 $\alpha_0 = 1$ 附近令 $\alpha_1 = ru$、$\alpha_2 = r(1-u)$，$\mathcal{F} = m^2 r + O(r^2)$；在角 $\alpha_1 = 1$ 附近令 $\alpha_0 = s$、$\alpha_2 = t$，$\mathcal{F} = m^2 s(1-s) + Q^2 t(1-s-t) = m^2 s + Q^2 t + O(2)$；角 $\alpha_2 = 1$ 对称。三处都是线性零点，$D = 4$ 时 $\int \mathrm{d}\alpha\, \mathcal{F}^{-1}$ 收敛；在参数表示（**??**）中 $\mathcal{F}$ 的幂次为 $\nu - LD/2 = 1 + \varepsilon$，所以这些角在 $\varepsilon \to 0$ 时不产生极点。(c) 外线在壳且有质量（$p_i^2 = m^2$，夸克线质量 m，胶子无质量）时 $\mathcal{F} = Q^2\alpha_1\alpha_2 + m^2(\alpha_1+\alpha_2)^2$，唯一的 Landau 点是角 $\alpha_0 = 1$（在角 $\alpha_1 = 1$ 处 $\mathcal{F} = m^2 \neq 0$），其附近 $\mathcal{F} = r^2[m^2 + u(1-u)Q^2]$，$\int r\,\mathrm{d}r/r^2$ 对数发散，维数正规化中给出 $1/\varepsilon$ 软极点。以上展开都已符号核对，Landau 集也在网格上逐点扫描确认。

A.4　Coleman–Norton 定理的推导

?? 的证明　设 (k_0, α) 满足 $\alpha_j \geq 0$ 的式 (A.1)，各线取向使 $q_j^0 \geq 0$。把 $\alpha_j = 0$ 的线收缩，得到约化图 G_R（可以有多个连通分支，逐个处理）。

(i) 在 G_R 中取一棵生成树 T，令根顶点的位置为 $x_{v_0} = 0$，对其余顶点 v 沿 T 中从 v_0 到 v 的唯一路径累加位移：顺着取向经过线 j 加 $\Delta x_j = \alpha_j q_j$，逆着取向减去 Δx_j。这样定义的 x_v 满足 $x_{\text{终}(j)} - x_{\text{始}(j)} = \Delta x_j$ 对 T 中的线成立；对 T 外的一条线 j，它与 T 中的路径构成 G_R 的一个圈，该关系成立当且仅当沿此圈的位移之和为零。G_R 的每个圈都是原图 G 的一个圈（补上被收缩的线，它们的 $\alpha_j = 0$，不贡献位移），而 G 的圈方程 $\sum_j \eta_{jl}\alpha_j q_j = 0$ 正是沿基本圈的位移之和为零；圈的整数组合给出一切圈。故圈方程成立当且仅当各顶点位置相容。反之，若存在相容的位置，则沿每个圈位移之和为零，即圈方程成立。(ii) $\alpha_j > 0$ 的线在壳；$q_j \neq 0$ 时 $\Delta x_j^0 = \alpha_j q_j^0 \geq 0$，$\Delta\vec{x}_j = \Delta x_j^0\, \vec{q}_j/q_j^0$：以动量 q_j、速度 $\vec{q}_j/q_j^0$ 向未来自由传播，无质量时 $|\vec{q}_j| = q_j^0$，沿光线运动。(iii) $q_j = 0$ 时 $\Delta x_j = 0$，与 α_j 无关，不对顶点位置施加约束。把这条线看作动量 λq、参数 $\alpha_j = c/\lambda$ 的线在 $\lambda \to 0$ 时的极限，则 $\Delta x_j = cq$ 有限，而 $\alpha_j D_j = (c/\lambda)\lambda^2 q^2 = c\lambda q^2 \to 0$；

c 任意，所以这条线可以连接任意两个顶点。 □

例：无质量顶点的共线钳夹面 C_1 上（**??**），反夸克线离壳而收缩，胶子与夸克线的位移分别为 $\alpha_0 x p_1$ 与 $\alpha_1(1-x)p_1$，圈方程 $\alpha_0 x = \alpha_1(1-x)$ 使二者相等，两粒子同时到达 Y_1（已符号核对）。

A.5　没有证明的部分

本附录证明的是*必要*条件：被钳住的点满足 $\alpha_j \geq 0$ 的 Landau 方程（**??**），没有 Landau 点则积分在外部参数中解析（**??**）。没有证明的是：(1) 充分性——存在 $\alpha_j \geq 0$ 的 Landau 解时围道确实被钳住，任何容许的（包括一阶位移为零的反常）形变都避不开；(2) 由局部形变拼成整体形变；(3) 第二类奇异性（$\mathcal{U} = 0$）。这正是**??**（A 全阶论证）的内容。Collins 指出，他没有找到明确而完整地证明 Landau 方程对钳夹奇异面既必要又充分的已发表文献 [3, 第 5.4.3 节，第 110 页]。声称给出完整证明的是两份预印本：Collins[2]（预印本；arXiv 第一版，2020 年 7 月 8 日，截至 2026 年 10 月未见期刊发表）对至多二次、满足一个符号条件的分母证明了“被钳住当且仅当存在 Landau 点”，并适用于含 Wilson 线的图；据其摘要，Mühlbauer[4]（预印本）用同痕方法推导动量空间的 Landau 方程，并推广到第二类奇异性。它们的内容、地位以及物理区判据与 Gordan 择一定理的关系在第 24 章讨论（**??**，A 全阶论证；**??**）。还应注意，Landau 条件即使对围道钳夹是充要的，对积分的奇异性也只是必要的：无质量自能对一切 p 在 $k = 0$ 与 $k = p$ 处被钳住，却只在 $p^2 = 0$ 处奇异；Coleman 与 Norton[5] 原文的证明默认动量钳夹与参数钳夹等价，对无质量图与线性分母不成立，在有质量情形还在零本征值处留有缺口 [2, 第 IV 节、附录 D]。经典理论的文献：[6, 7, 8]，其中 ELOP 明言只给似然性论证 [8, 第 2.1 节，第 48 页]；拓扑（Picard–Lefschetz）理论见 [9]；复化运动学中奇异轨迹的代数几何描述（主 Landau 行列式）见 [10]，它与物理区钳夹的问题互补；教科书的叙述见 [11, 第 13 章]。

参考文献

[1] P. Gordan. Ueber die Auflösung linearer Gleichungen mit reellen Coefficienten. *Math. Ann.*, 6:23–28, 1873.

[2] John Collins. A new and complete proof of the Landau condition for pinch singularities of Feynman graphs and other integrals. arXiv:2007.04085 [hep-ph], July 2020.

[3] John C. Collins. *Foundations of Perturbative QCD*, volume 32 of *Cambridge Monographs on Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology*. Cambridge University Press, Cambridge, 2011.

[4] Maximilian Mühlbauer. Momentum Space Landau Equations Via Isotopy Techniques. arXiv:2011.10368 [math-ph], November 2020.

[5] S. Coleman and R. E. Norton. Singularities in the physical region. *Nuovo Cimento*, 38:438–442, 1965.

[6] L. D. Landau. On analytic properties of vertex parts in quantum field theory. *Nucl. Phys.*, 13:181–192, 1959. [See also Sov. Phys. JETP 10, 45 (1960)].

[7] Noboru Nakanishi. Ordinary and Anomalous Thresholds in Perturbation Theory. *Prog. Theor. Phys.*, 22(1):128–144, 1959.

[8] R. J. Eden, P. V. Landshoff, D. I. Olive, and J. C. Polkinghorne. *The Analytic S-Matrix*. Cambridge University Press, Cambridge, 1966.

[9] Frédéric Pham. *Singularities of Integrals: Homology, Hyperfunctions and Microlocal Analysis*. Universitext. Springer, London, 2011.

[10] Claudia Fevola, Sebastian Mizera, and Simon Telen. Landau Singularities Revisited: Computational Algebraic Geometry for Feynman Integrals. *Phys. Rev. Lett.*, 132(10):101601, 2024.

[11] George F. Sterman. *An Introduction to Quantum Field Theory*. Cambridge University Press, Cambridge, 1993.